中南大学信息院《数字电子技术基础》

期终考试试题（110 分钟）（第四套）

一、填空（每题 2 分，共 20 分）

1. 如图 1 所示，A=0 时，Y=_____；A=1，B=0 时，Y=_____；

2. $Y = AB + \overline{A}C$，Y 的最简与或式为_____；

3. 如图 2 所示为 TTL 的 TSL 门电路，EN=0 时，Y 为_____，EN=1 时，Y=_____；

4. 触发器按逻辑功能可分为 RSF、JKF、____、_____和 DF；

5. 四位二进制减法计数器的初始状态为 0011，四个 CP 脉冲后它的状态为_____；

6. EPROM2864 的有____地址输入端，有_____数据输出端；

7. 数字系统按组成方式可分为_____、_____两种；

8. GAL 是_____可编程，GAL 中的 OLMC 称_____；

9. 四位 DAC 的最大输出电压为 5V，当输入数据为 0101 时，它的输出电压为_____V；

10. 某 3 位 ADC 输入电压的最大值为 1V，采用“取整量化法”时它的量化阶距为_____ V。

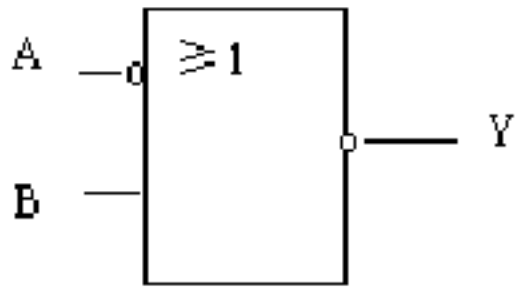


图 1

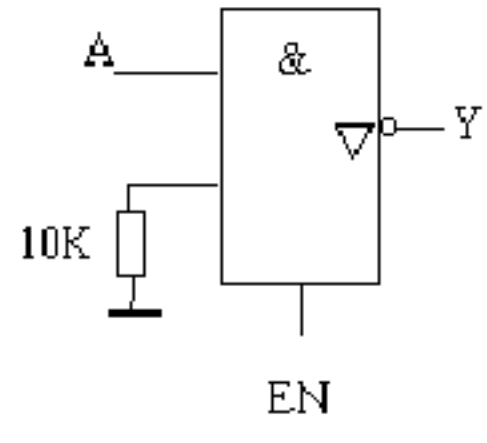


图 2

二、试分析如图 3 所示的组合逻辑电路。 (10 分)

1. 写出输出逻辑表达式；
2. 化为最简与或式；
3. 列出真值表；
4. 说明逻辑功能。

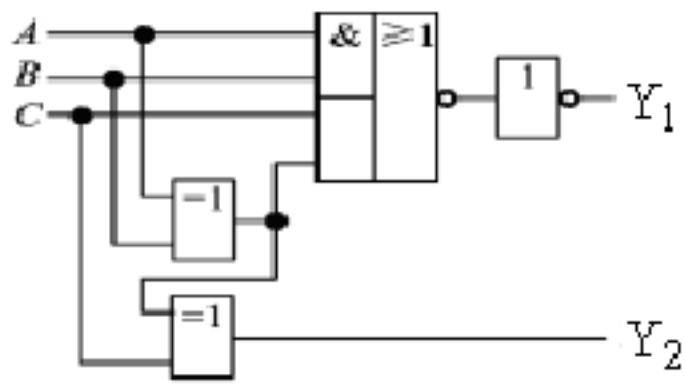
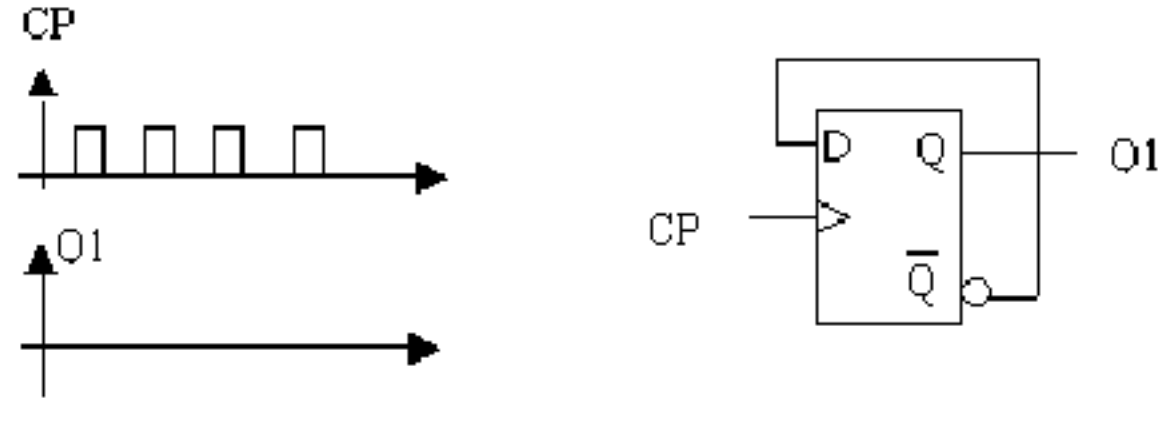


图3

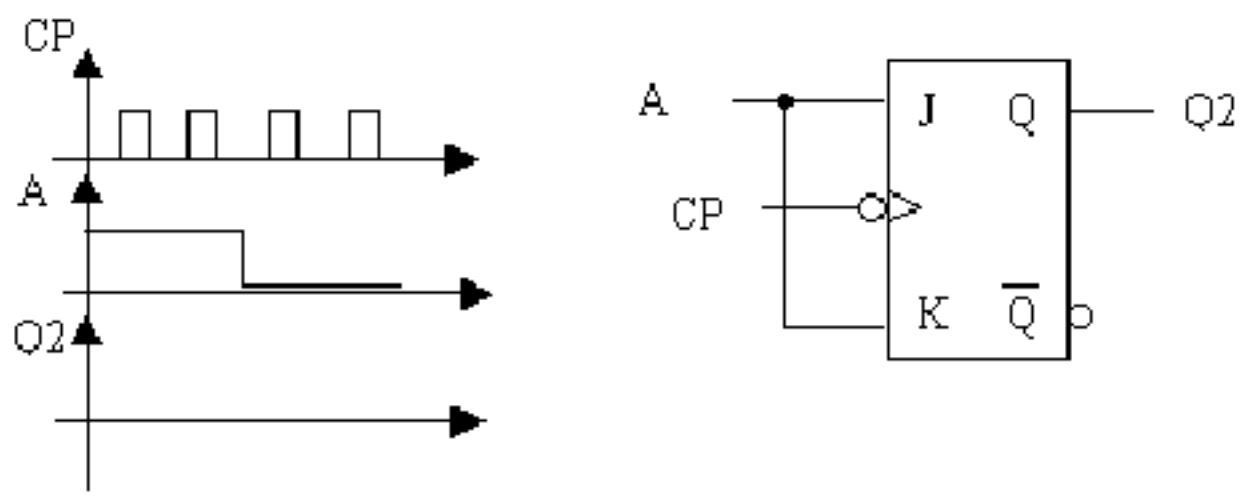
三、试用一片 74LS138 辅以与非门设计一个 BCD 码素数检测电路，要求：当输入为大于 1 的素数时，电路输出为 1，否则输出为 0（要有设计过程）。　　（10 分）

四、试画出下列触发器的输出波形 (设触发器的初态为 0)。　　(12 分)

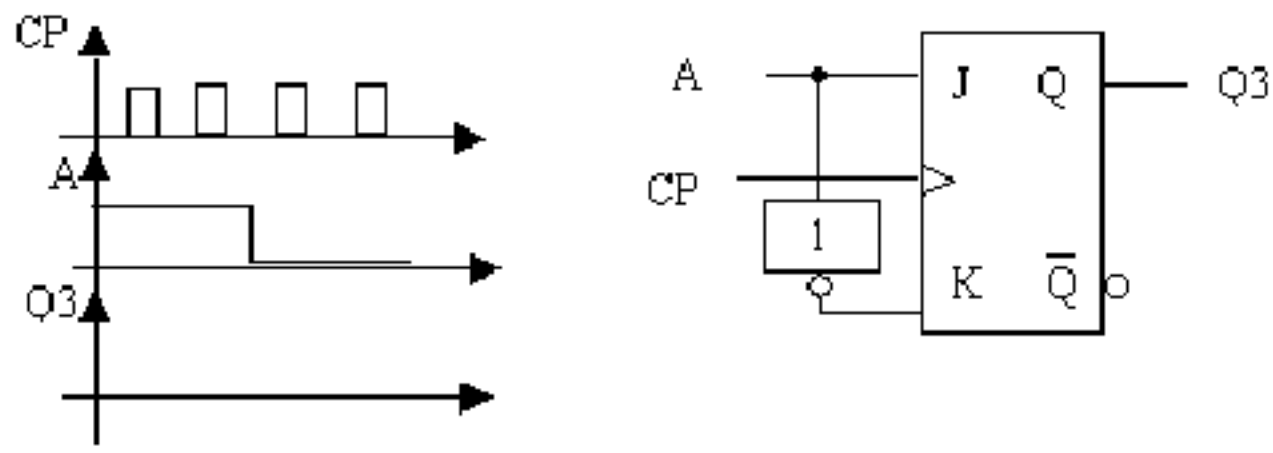
1.



2.



3.

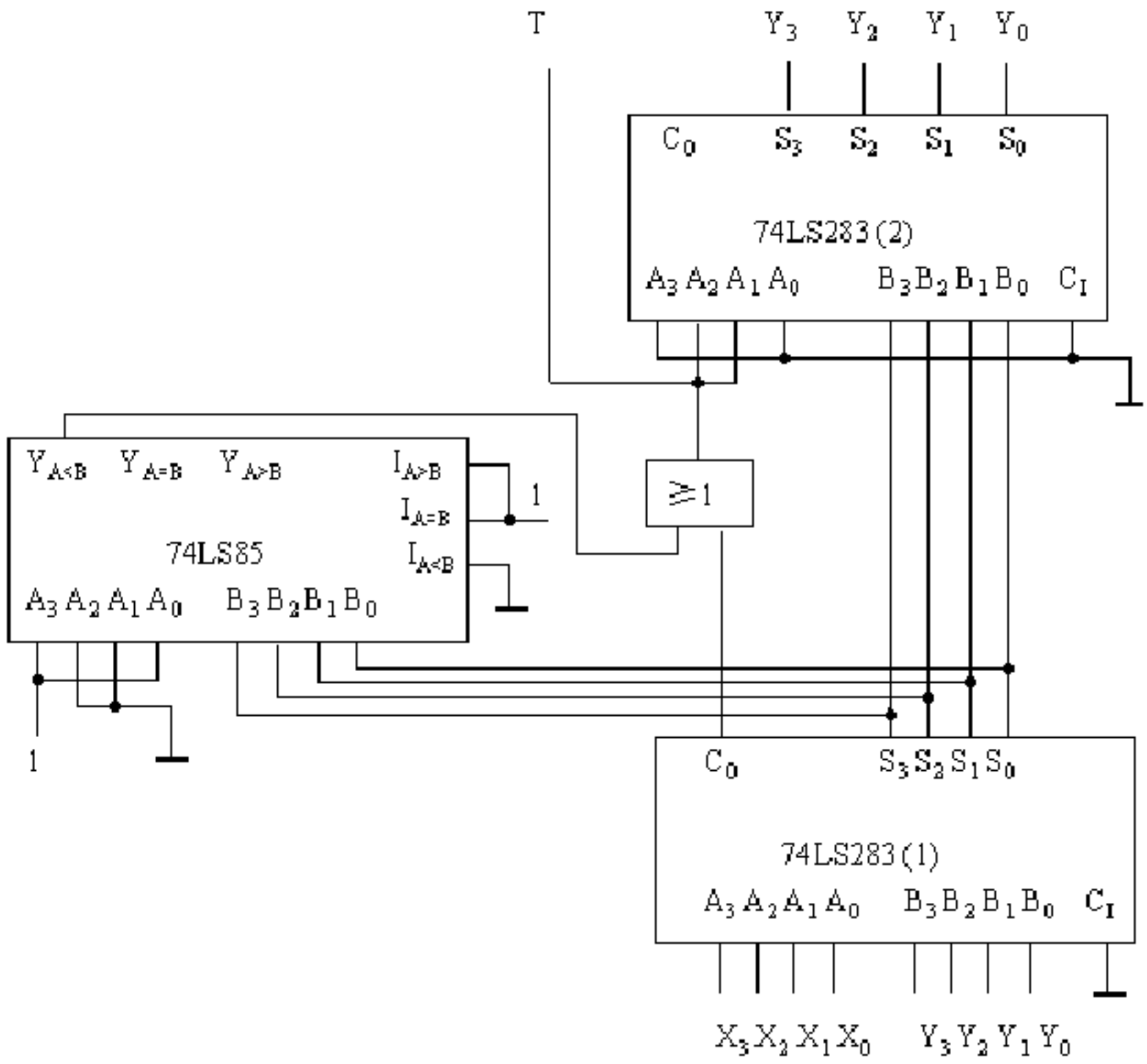


五、如图所示，由两片超前进位加法器 74LS283 和一片数值比较器 74LS85 组成的数字系统。试分析：　　（10 分）

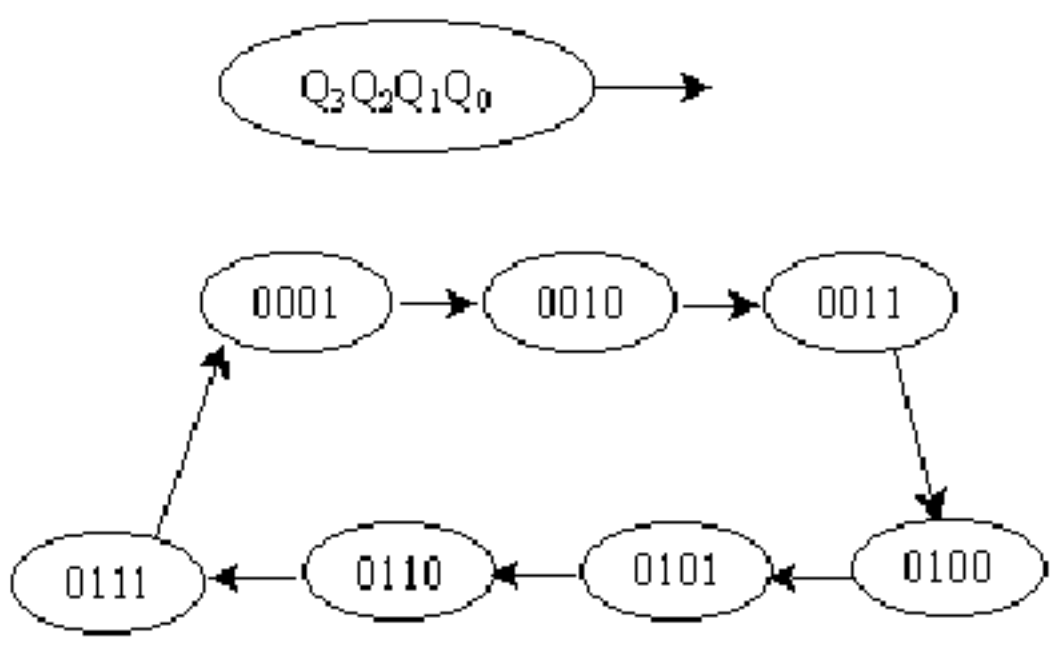
（1）当 $X_3X_2X_1X_0$＝0011，$Y_3Y_2Y_1Y_0$＝0011 时，$Z_3Z_2Z_1Z_0$＝？ T＝？

（2）当 $X_3X_2X_1X_0$=0111，$Y_3Y_2Y_1Y_0$=0111 时，$Z_3Z_2Z_1Z_0$=？T=？

（3）说明该系统的逻辑功能。



六、试用 74LS161 设计一计数器完成下列计数循环（10 分）



七、如图所示为一跳频信号发生器，其中 CB555 为 555 定时器，74LS194 为四位双向移位寄存器，74LS160 为十进制加法计数器。　　（22 分）

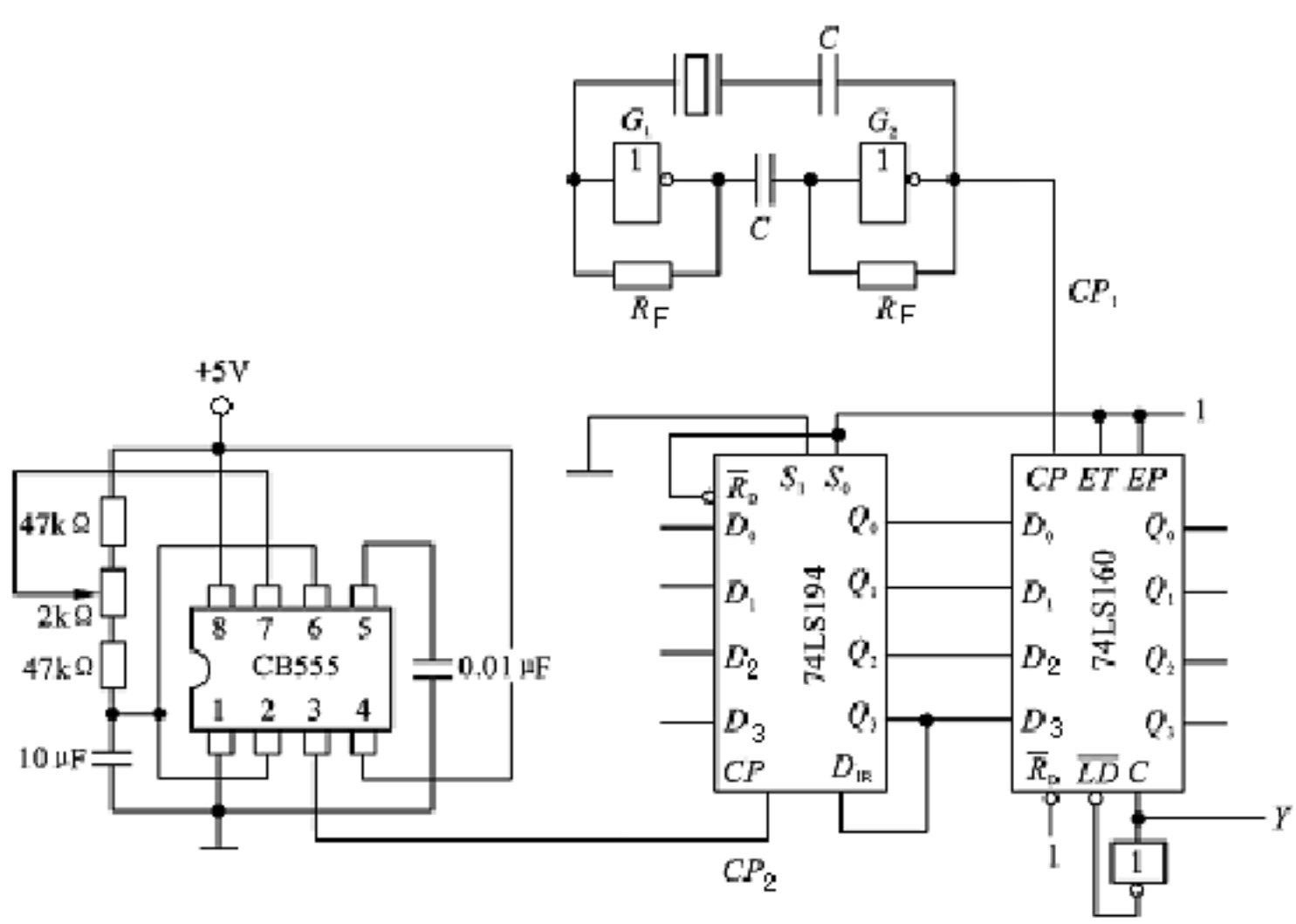
1. CB555 构成什么功能电路？

2. 当 2K 的滑动电阻处于中心位置时，求 CP2 频率？

3. 当 74LS194 的状态为 0001，画出 74LS160 的状态转换图，说明它是几进制计数器，并求输出 Y 的频率。

4. 已知 74LS194 工作在循环右移状态，当它的状态为 0001，画出 74LS194 的状态转换图；

5. 试说明电路输出 Y 有哪几种输出频率成份？每一频率成份持续多长时间？



中南大学信息学院《数字电子技术基础》

试题（第四套）参考答案

一、填空题：

1. Y＝0、Y＝1 ；
2. $Y = AB + AC$ ；
3. 高阻态、$Y = \overline{A}$；
4. TF 、T’F ；
5. 1111 ；
6. 13 个、8 个；
7. 功能扩展电路、功能综合电路 ；
8. 与阵列、输出逻辑宏单元 ；
9. 5/3 ；
10. 1/8 ；

二、

（1）逻辑表达式

$$Y_1 = AB + (A \oplus B)C$$

$$Y_2 = A \oplus B \oplus C$$

（2）最简与或式：

$$Y_1 = AB + AC + BC$$

$$Y_2 = \overline{A}\overline{B}C + \overline{A}B\overline{C} + A\overline{B}\overline{C} + ABC$$

（3） 真值表

A B C	Y_1	Y_2
0 0 0	0	0
0 0 1	1	0
0 1 0	1	0
0 1 1	0	1
1 0 0	1	0
1 0 1	0	1
1 1 0	0	1
1 1 1	1	1

（4）逻辑功能为：全加器。

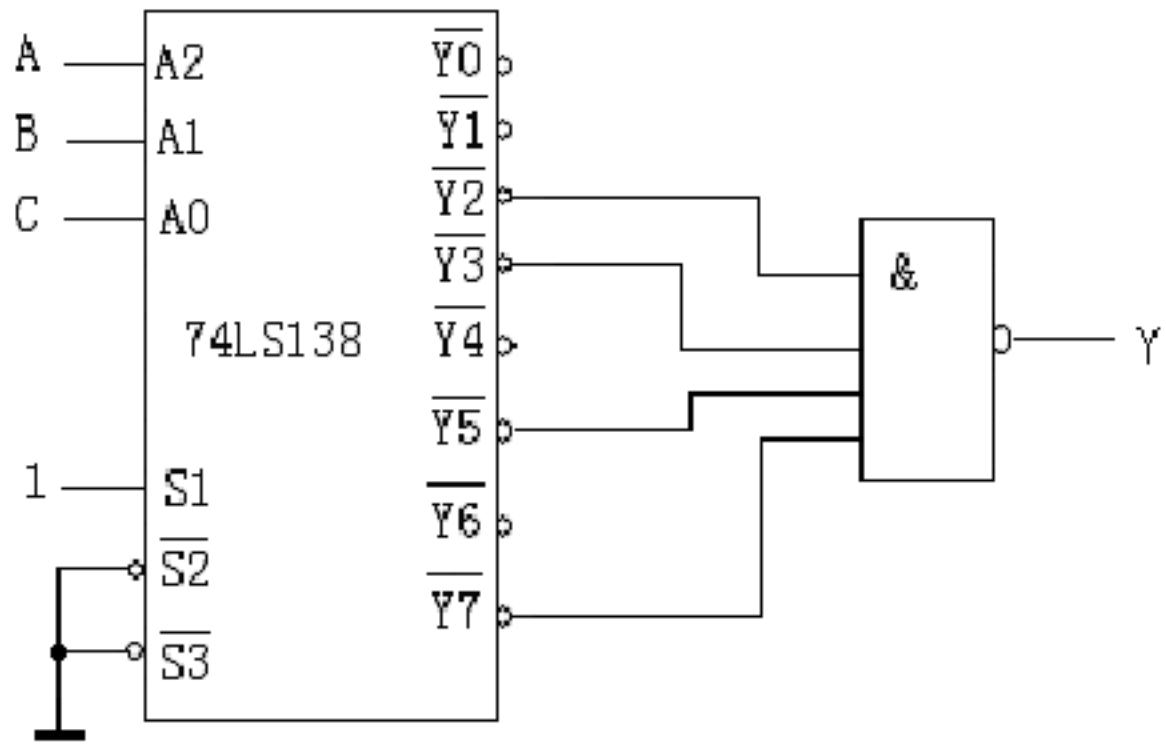
三、

（1）真值表

A B C D	Y
0 0 0 0	0
0 0 0 1	0
0 0 1 0	1
0 0 1 1	1
0 1 0 0	0
0 1 0 1	1
0 1 1 0	0
0 1 1 1	1
1 0 0 0	0
1 0 0 1	0

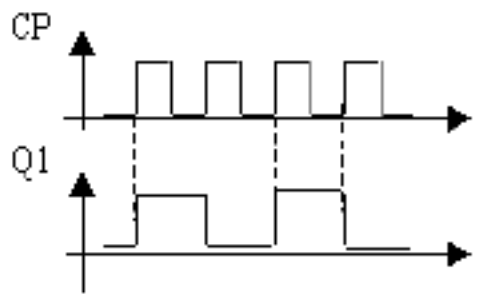
（2）逻辑表达式：$Y = m_2 + m_3 + m_5 + m_7 = \overline{\overline{Y_2} \cdot \overline{Y_3} \cdot \overline{Y_5} \cdot \overline{Y_7}}$

（3） 用 74LS138 和与非门实现如下：

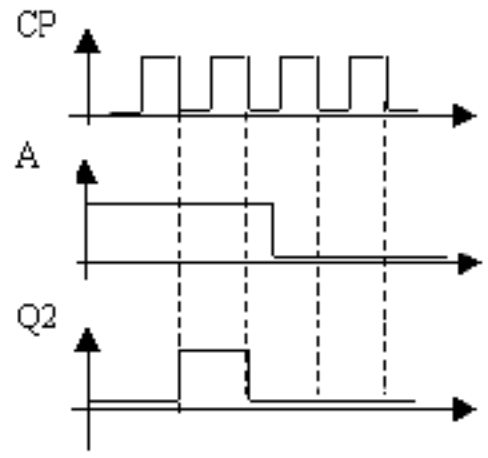


四、

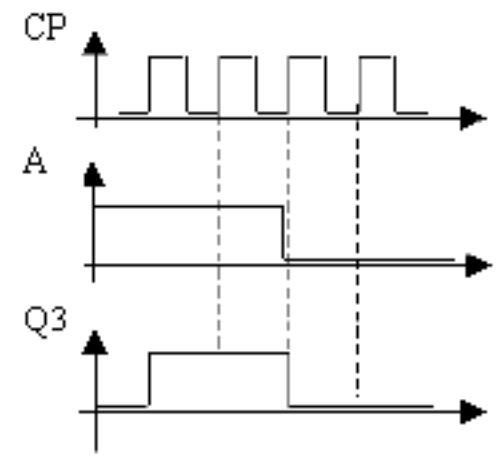
1.



2.



3.



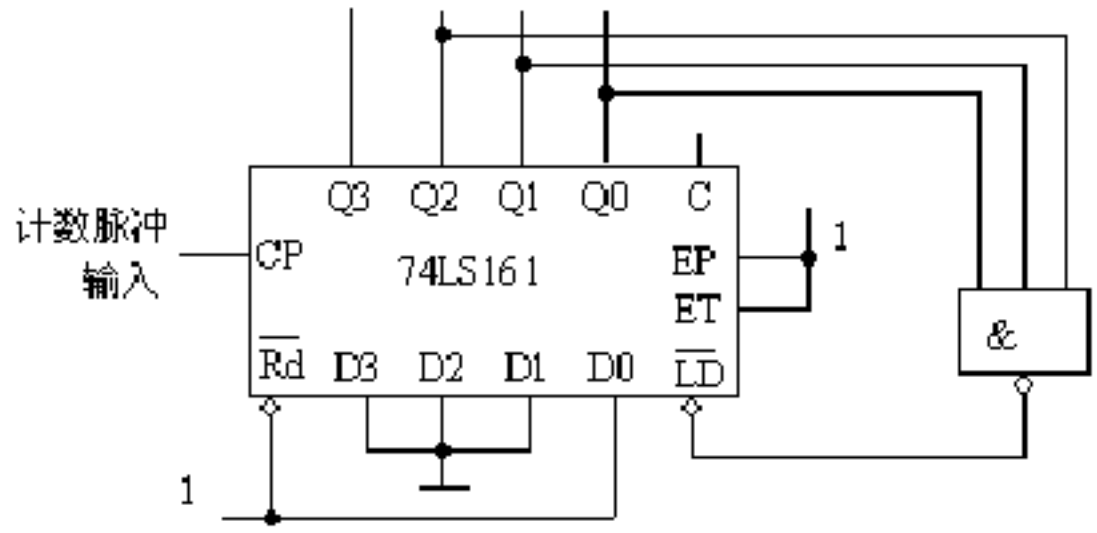
五、

（1）$Z_3Z_2Z_1Z_0$＝0110，T＝0；

（2）$Z_3Z_2Z_1Z_0$＝1110，T＝1；

（3）系统的逻辑功能为：两位 BCD 数求和电路。

六、

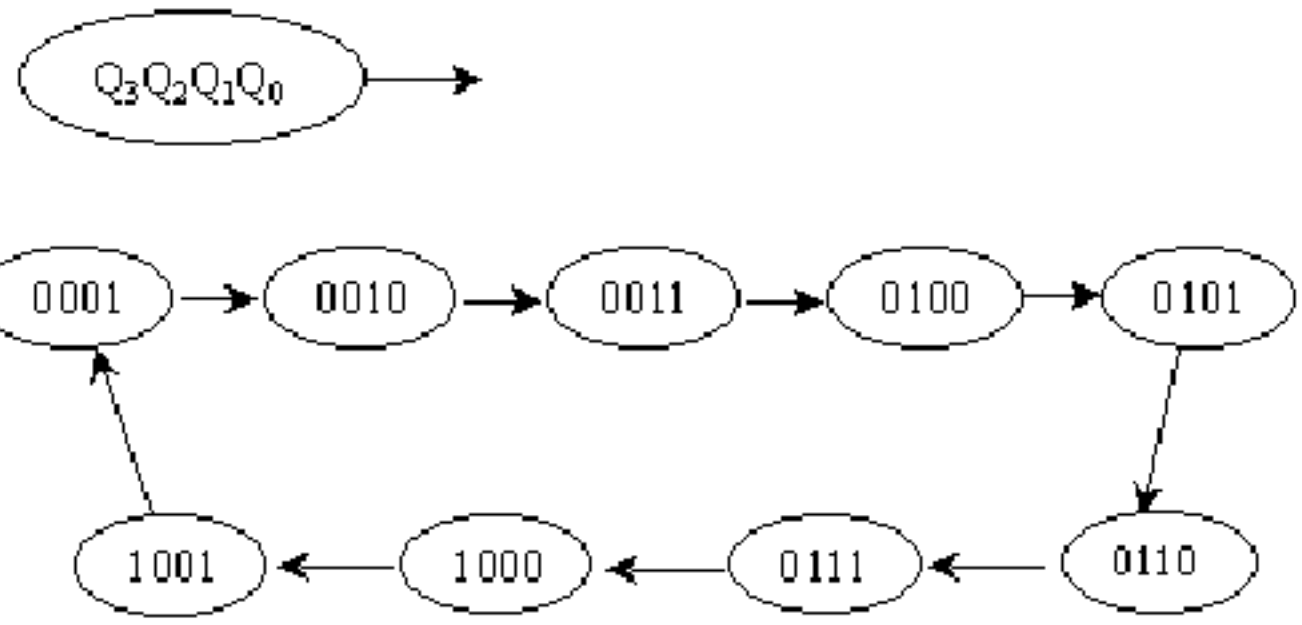


七、

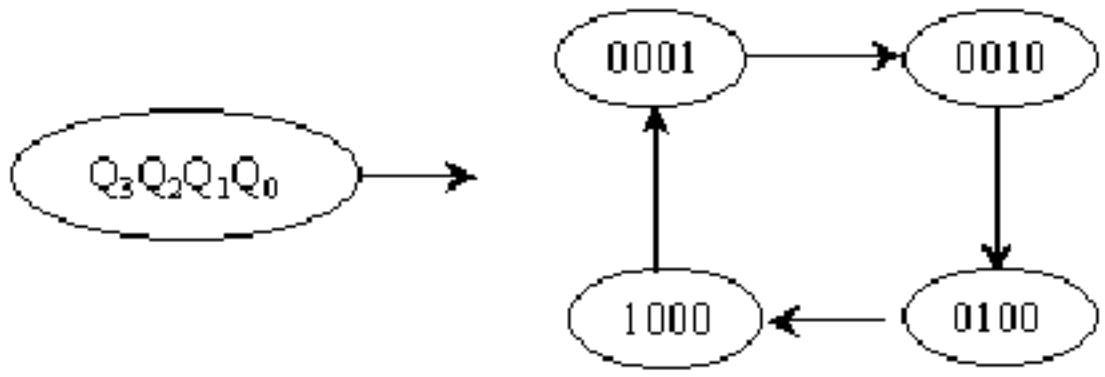
（1）多谐振荡器；

（2） $f_{CP2}=\dfrac{1}{(R_1+2R_2)C\ln 2}=\dfrac{1.43}{(48+2\times 48)\times 10^3\times 10\times 10^{-6}}\approx 1Hz$

（3）状态转换图如下；74LS160 构成九进制计数器； $f_Y=\dfrac{1}{9}f_{CP1}$



（4）74LS194 构成电路的状态转换图：



（5）可输出 4 种频率的信号，它们的频率分别为： $\dfrac{1}{9}f_{CP1}$、 $\dfrac{1}{8}f_{CP1}$、 $\dfrac{1}{6}f_{CP1}$ 、 $\dfrac{1}{2}f_{CP1}$；